Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Curso de Engenharia de Software
Disciplina: Teste de Software

Análise de Eficácia de Testes com Teste de Mutação

Avaliação e melhoria da suíte de testes do projeto operacoes-mutante com StrykerJS e Jest

Aluno: Gabriel Cardoso dos Santos
Matrícula: 830691
Professor: Cleiton Tavares

Outubro de 2026

1. Introdução

Este relatório avalia, com teste de mutação, a suíte de testes do projeto *operacoes-mutante*: uma biblioteca de 50 funções matemáticas em JavaScript, testada com Jest. O objetivo foi medir a eficácia real da suíte, entender por que cada mutante sobreviveu e escrever testes que os matassem.

Repositório: https://github.com/Cardosoooo/operacoes-mutante

Configuração: instalei `@stryker-mutator/core` e `@stryker-mutator/jest-runner` (versão 10.0) e rodei `npx stryker init`, escolhendo nenhum preset, Jest, os reporters `html`, `clear-text` e `progress`, npm e formato JSON. Nesta versão o arquivo gerado se chama `stryker.config.json`, e não `stryker.conf.json`, nome das versões antigas. Ele usa `coverageAnalysis: "perTest"`, que roda para cada mutante só os testes que passam pelo trecho mutado. A análise roda com `npm run mutate`.

2. Análise Inicial

Os 50 testes originais passam, e a cobertura do Jest (`npm test -- --coverage`) é alta: **98,64% das linhas** e 100% das funções, com 85,41% de statements e 58,82% de branches. A primeira execução do Stryker, porém, deu um mutation score de **73,71%** (Figura 1).

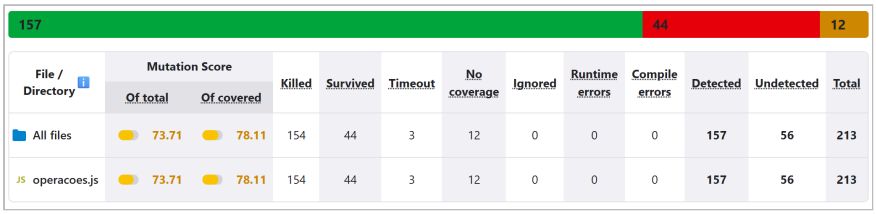


Figura 1. Primeira execução: 213 mutantes, 154 mortos, 3 por timeout, 44 sobreviventes e 12 sem cobertura.

A diferença entre 98,64% e 73,71% existe porque a cobertura mede o que *roda*, e não o que é *verificado*. Uma linha conta como coberta mesmo que nenhuma asserção dependa do resultado dela: os 44 sobreviventes estão todos em linhas cobertas, e os testes passaram por elas sem perceber a mudança. Os números menores de statements e de branches já davam uma pista: cada função era chamada uma vez, quase sempre pelo caminho feliz, sem passar pelos `throw` nem pelo lado falso das decisões. Os 56 mutantes não detectados se agrupam em poucas causas (Tabela 1).

Tabela 1. Causas dos 56 mutantes não detectados na primeira execução.

Fraqueza da suíte	Funções afetadas	Mutantes
Funções booleanas testadas só no caso `true`	`isPrimo` (9), `isPar`, `isImpar`, `isDivisivel`, `isMaiorQue`, `isMenorQue`, `isEqual`	18
Validações nunca exercitadas, ou `toThrow()` sem conferir a mensagem	`divisao`, `raizQuadrada`, `fatorial`, `mediaArray`, `maximoArray`, `minimoArray`, `inverso`, `medianaArray`	16
Entrada que não exige a lógica: array já ordenado e só de tamanho ímpar	`medianaArray`	9
Valores que anulam a operação (0 °C e 32 °F)	`celsiusParaFahrenheit`, `fahrenheitParaCelsius`	4
Valor sempre dentro do intervalo	`clamp`	4
Mutantes equivalentes (seção 5)	`fatorial`, `produtoArray`	5
Total		**56**

3. Análise de Mutantes Críticos

3.1 Conversão de temperatura: `celsius * 9/5` virou `celsius * 9 * 5`

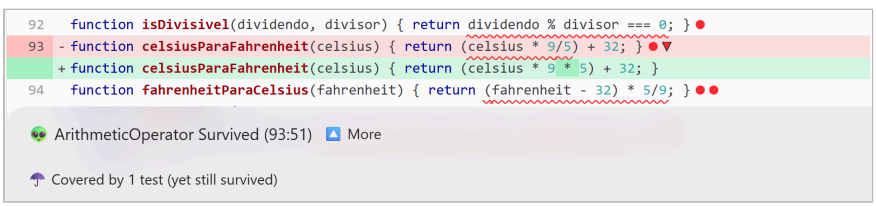


Figura 2. Mutante de `celsiusParaFahrenheit`, coberto pelo teste 38 e mesmo assim vivo.

O teste 38 converte 0 °C e espera 32 °F. Como o zero anula a multiplicação, `0 * 9/5`, `0 * 9 * 5` e `0 / 9 / 5` dão todos 0, e o resultado continua 32. A linha está coberta, mas o valor escolhido torna o fator irrelevante: qualquer

fórmula do tipo `celsius * k + 32` passaria. Pelo mesmo motivo, o teste 39 (32 °F para 0 °C) não mata os dois mutantes de `fahrenheitParaCelsius`, porque `32 - 32` também dá 0.

3.2 Mediana: a ordenação foi removida



Figura 3. O Stryker removeu o `.sort()` e o teste 47 continuou passando.

O Stryker trocou `[...numeros].sort((a, b) => a - b)` por `[...numeros]`. O único teste da mediana usa `[1, 2, 3, 4, 5]`, que já está em ordem: ordenar ou não dá o mesmo array, e o elemento do meio continua 3. Pelo mesmo motivo sobreviveram as trocas do comparador por `() => undefined` e por `a + b`. Além disso, o array tem tamanho ímpar, então o ramo do array par (linha 112) nunca rodou: é a única linha descoberta no relatório de cobertura, e ela concentra 4 dos 12 mutantes sem cobertura. A função foi testada com uma entrada que não exige dela a parte difícil do trabalho.

3.3 Clamp: `valor < min` virou `valor <= min`

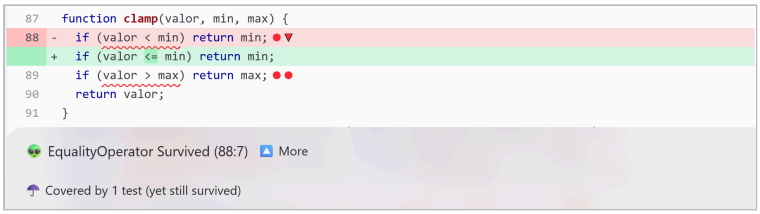


Figura 4. Mutante de fronteira em `clamp`, coberto pelo teste 36.

O teste 36 chama `clamp(5, 0, 10)`, um valor dentro do intervalo. As duas condições são avaliadas, por isso a linha aparece coberta, mas os `return min` e `return max` nunca rodam; trocar qualquer um dos `if` por `false` não muda nada. O mutante da figura é o mais sutil: nem o teste de fronteira sugerido no enunciado, `clamp(0, 0, 10)`, o mata, porque quando `valor === min` tanto faz devolver `min` ou `valor`, o número é o mesmo. A única entrada que separa as duas versões é o zero com sinal. No original, `clamp(-0, 0, 10)` devolve o próprio `-0`, pois `-0 < 0` é falso; no mutante, `-0 <= 0` é verdadeiro e a função devolve o limite `0`. O `toBe` do Jest compara com `Object.is`, que diferencia `0` de `-0`, então essa diferença pode ser verificada.

4. Solução Implementada

Mantive os 50 testes originais e adicionei 27 em um novo bloco, “Testes que matam os mutantes sobreviventes”, agrupados por função (`test/operacoes.test.js`, linhas 78 a 215). Cada teste foi escrito para falhar com um mutante específico, e todos passam no código original (`npm test`: 77 aprovados). A Tabela 2 mostra os que matam os mutantes da seção 3.

Tabela 2. Novos testes para os mutantes analisados e por que eles funcionam.

Mutantes	Novo teste	Por que mata
Fatores de `celsiusParaFahrenheit`	`celsiusParaFahrenheit(100)` → 212	Com 100 o fator importa: `* 9 * 5` dá 4532 e `/ 9 / 5` dá 34,2.
Fatores de `fahrenheitParaCelsius`	`fahrenheitParaCelsius(212)` → 100	`212 - 32 = 180`, e os mutantes dão 8100 e 4.
Ordenação da mediana	`medianaArray([1, 10, 2])` → 2	Fora de ordem: sem ordenar, o meio é 10. Também falharia com um `sort()` sem comparador, que ordena como texto.
Ramo do array par	`medianaArray([8, 2, 6, 4])` → 5	Faz a linha 112 rodar e confere a média dos dois do meio.
`if` do `clamp` trocados por `false`	`clamp(-5, 0, 10)` → 0 `clamp(15, 0, 10)` → 10	Fazem os `return min` e `return max` rodarem.
`<` → `<=` e `>` → `>=` no `clamp`	`clamp(-0, 0, 10)` → -0 `clamp(0, -10, -0)` → 0	Único caso em que devolver o limite é diferente de devolver o valor.

Os demais testes seguem três padrões. **O caso falso das funções booleanas**, incluindo a igualdade, que separa `>` de `>=`: `isMaiorQue(5, 5)`, `isMenorQue(5, 5)`, `isPar(7)`, `isImpar(4)`, `isDivisivel(10, 3)` e `isEqual(7, 8)`; no `isPrimo`, os compostos 4 e 9 obrigam o laço a achar um divisor, e o 1 separa `n <= 1` de `n < 1`. **As validações**: a entrada inválida com `toThrow` e a mensagem esperada, o que também mata a troca da mensagem por texto vazio, e o valor válido na fronteira, como `raizQuadrada(0)` e `fatorial(0)`, que mata a troca de `n < 0` por `n <= 0`. **Os casos vazios**, como `mediaArray([])` → 0: sem o `if`, a função faria `0 / 0` e devolveria `NaN`.

Os testes são eficazes porque cada um nasceu de um mutante concreto, foi conferido com uma nova execução do Stryker e verifica o resultado da função (valor ou exceção), e não detalhes de implementação. Uma observação: as mensagens de `maximoArray`, `minimoArray` e `medianaArray` têm "не" (cirílico) no lugar de "não". Não alterei o código de produção; os testes conferem só o trecho final da mensagem, e o defeito fica registrado aqui.

5. Resultados Finais

Tabela 3. Evolução das execuções do Stryker (213 mutantes em todas).

Execução	Score	Mortos	Timeout	Sobreviventes	Sem cobertura	Ignorados
Suíte original (50 testes)	**73,71%**	154	3	44	12	0
Com os 27 testes novos	97,65%	205	3	5	0	0
Final, com os equivalentes marcados	**100,00%**	203	3	0	0	7

Com os novos testes, 208 dos 213 mutantes passaram a ser detectados. Os 5 restantes são **equivalentes**: mudam o código sem mudar o comportamento, e nenhum teste consegue matá-los.

- **`fatorial`, linha 19 (4 mutantes):** o `if (n === 0 || n === 1) return 1` trocado por `false`, por `&&` ou com um dos lados falso. Para 0 e 1, o laço `for (let i = 2; i <= n; i++)` não executa e a função devolve `resultado = 1`, o mesmo valor do retorno antecipado.
- **`produtoArray`, linha 84 (1 mutante):** sem o `if`, o `reduce` com valor inicial 1 também devolve 1 para o array vazio.

Marquei essas duas linhas com `// Stryker disable next-line <mutador>: motivo`, o mecanismo do próprio Stryker para mutantes equivalentes. Eles passam a aparecer como *Ignored* e saem do cálculo, sem mudar o comportamento do código. Como o comentário vale para todos os mutantes daquele tipo na linha, ele também ignora 2 que já estavam mortos (as trocas da condição por `true`); por isso são 7 ignorados. Os 3 timeouts são laços infinitos (`i++` → `i--` no `fatorial` e duas mutações no `while` do `mdc`), que o Stryker conta como detectados. O score final é de **100%** (206 de 206, Figura 5); sem os comentários, seria 97,65%, com os 5 restantes provados equivalentes. A cobertura chegou a 100% nas quatro métricas. Os equivalentes também apontam código redundante: os dois `if` poderiam sair, mas não os removi porque o escopo do trabalho é a suíte de testes.

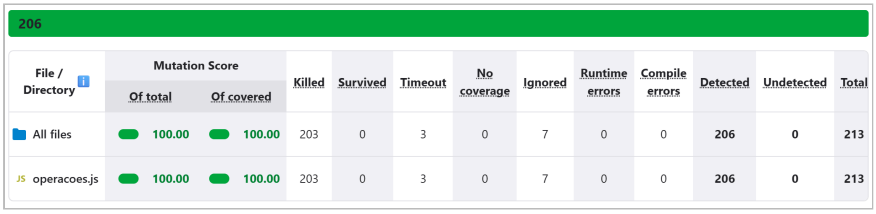


Figura 5. Execução final: 203 mortos, 3 por timeout, 7 ignorados e nenhum sobrevivente.

6. Conclusão

A cobertura de 98,64% sugeria uma suíte quase completa, mas só garantia que o código rodava. O teste de mutação mostrou onde ela não verificava nada (um caso por função, valores que anulam a operação, entradas que não exigem a lógica) e transformou cada sobrevivente em um teste concreto a escrever: é um guia, e não só uma nota. Ele custa mais execução e exige análise humana para separar equivalentes de fraquezas reais, como no `clamp`, em que um mutante que parecia equivalente não era. Ainda assim, é a métrica que responde à pergunta que importa: se alguém introduzir um bug sutil, os testes percebem? Para esta biblioteca, agora percebem em toda mutação que altera o comportamento.